

Compito n. 1
Nome

Cognome

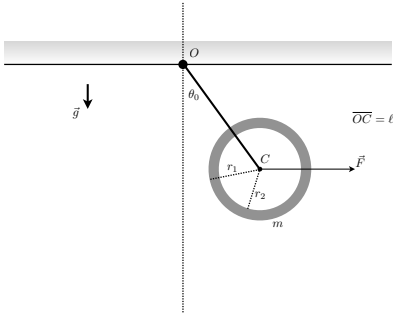
Numero di matricola

Compitino di Fisica Generale 1 del 23/04/2020.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva la formula risolutiva ben evidenziata in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si riporti il valore numerico ottenuto per ciascuna domanda nel riquadro di questo foglio di testo con quattro cifre significative e si barri poi la lettera associata a tale valore numerico.** Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici riportati sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m/s}^2$ e per la costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J /K mole}$.

Problema 1: Un pendolo è costituito da un anello sottile di massa $m = 1.70 \text{ kg}$, raggio esterno $r_1 = 0.620 \text{ m}$ e raggio interno $r_2 = 0.350 \text{ m}$ appeso al punto O del soffitto tramite una sbarra sottile di lunghezza $\ell = 1.70 \text{ m}$ e massa trascurabile (si veda Figura). L'anello e la sbarra sono saldati nel punto C in maniera tale che l'anello *non* è libero di ruotare attorno al suo asse. Il pendolo può oscillare liberamente attorno al punto O . Per tempi $t < 0$ esso viene tenuto fermo da una forza orizzontale $\vec{F}$ applicata al punto C quando l'angolo tra la sbarra e la verticale è $\theta_0 = 0.600 \text{ rad}$.



1. Calcolare il modulo della forza $\vec{F}$ necessaria per tenere il pendolo fermo.

$|\vec{F}| \text{ [N]} =$

11.6

A

8.41

B

55.2

C

11.6

D

39.3

E

22.3

2. Calcolare il momento di inerzia dell'anello attorno all'asse passante per C .

$I_C \text{ [kg m}^2\text{]} =$

0.431

A

0.431

B

2.02

C

6.16

D

4.24

E

0.959

Al tempo $t = 0$, la forza $\vec{F}$ viene rimossa e il pendolo viene lasciato partire da fermo.

3. Calcolare il modulo della velocità angolare di rotazione del pendolo quando il suo centro di massa C passa per la verticale.

$\omega \text{ [rad/s]} =$

1.37

A

3.59

B

1.37

C

1.64

D

0.662

E

0.543

4. Calcolare il periodo T delle piccole oscillazioni del pendolo attorno alla posizione di equilibrio stabile.

$T \text{ [s]} =$

2.70

A

2.70

B

6.17

C

0.442

D

8.21

E

3.20

Supponiamo che la sbarra e l'anello siano incernierati nel punto C (invece che essere rigidamente saldati) in maniera tale che l'anello sia libero di ruotare attorno al proprio asse.

5. Calcolare il periodo T' delle piccole oscillazioni del pendolo.

$T' \text{ [s]} =$

2.59

A

0.368

B

2.59

C

1.48

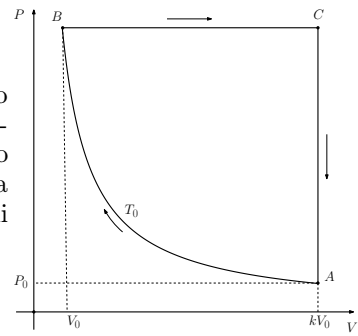
D

1.42

E

0.166

Problema 2: Si consideri una macchina termica in cui una mole di gas perfetto monoatomico compie un ciclo composto da una trasformazione isoterma a temperatura $T_0 = 300$ K da uno stato A , caratterizzato da $P_A = P_0$ e $V_A = kV_0$ ad uno stato B , con $V_B = V_0$. A questa trasformazione segue una trasformazione isobara BC . Il ciclo è chiuso con una trasformazione isocora CA . Tutte le trasformazioni sono reversibili. Si utilizzi per k il valore numerico $k = 2.40$. Determinare:



1. il rapporto tra la temperatura T_C e la temperatura T_A ;

$r = T_C/T_A =$ A B C D E

2. il calore assorbito nel ciclo;

$\Delta Q_{ass} = [\text{J}]$ A B C D E

3. il rendimento del ciclo;

$\eta =$ A B C D E

4. la variazione di entropia della sorgente con cui è in contatto il sistema nella trasformazione isoterma;

$\Delta S_{sorg, isoterma} = [\text{J/K}]$ A B C D E

5. la variazione di entropia dell'ambiente esterno quando la macchina avrà percorso un intero ciclo.

$\Delta S_{amb, ciclo} = [\text{J/K}]$ A B C D E